24266번 - 알고리즘 수업 - 알고리즘의 수행 시간 5 성공

☆

브론즈 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	27680	20136	19377	73.409%

문제

오늘도 서준이는 알고리즘의 수행시간 수업 조교를 하고 있다. 아빠가 수업한 내용을 학생들이 잘 이해했는지 문제를 통해서 확인해보자.

입력의 크기 n이 주어지면 MenOfPassion 알고리즘 수행 시간을 예제 출력과 같은 방식으로 출력해보자.

MenOfPassion 알고리즘은 다음과 같다.

```
MenOfPassion(A[], n) {
    sum <- 0;
    for i <- 1 to n
        for j <- 1 to n
            for k <- 1 to n
                sum <- sum + A[i] × A[j] × A[k]; # 코드1
    return sum;
}
```

입력

첫째 줄에 입력의 크기 n($1 \le n \le 500,000$)이 주어진다.

출력

첫째 줄에 코드1 의 수행 횟수를 출력한다.

둘째 줄에 코드1의 수행 횟수를 다항식으로 나타내었을 때, 최고차항의 차수를 출력한다. 단, 다항식으로 나타낼 수 없거나 최고차항의 차수가 3보다 크면 4를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7
```

예제 출력 1 복사

```
343
3
```

코드1 이 343회 수행되고 알고리즘의 수행 시간이 n^3에 비례한다.

출처

- 문제를 만든 사람: MenOfPassion (/user/MenOfPassion)
- 문제를 검수한 사람: heeda0528 (/user/heeda0528), jhnah917 (/user/jhnah917), jthis (/user/jthis), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)

- 구현 (/problem/tag/102)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)

메모